



POLITECNICO
DI TORINO

Dipartimento
di Automatica e Informatica

Solitario: cammini in grafo

ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE IN PRATICA

4.3.7: TEMA DI ESAME DEL 1/2/2010



Il grafo (esteso)

Grafo orientato e pesato

- esteso con insiemi di premi associati a vertici

File: Rappresentazione come elenco di archi.

- La prima riga del file riporta il numero di vertici V, di archi E, di categorie di premi C
- Vertici: V righe con nome di vertice (stringa alfanumerica di max 20 caratteri).
- Archi: Seguono E righe con archi pesati (nomi vertici e peso, separati da spazi)
- Premi: Seguono righe con terne
- Nome di vertice, categoria premio (stringa), valore premio (intero)

Problema

- Acquisire il grafo in una opportuna struttura dati (nome file come argomento al main)
- Stampare l'elenco degli archi in ordine alfabetico
 - seguendo l'ordine alfabetico dei nodi da cui partono
 - a parità, l'ordine alfabetico dei nodi su cui arrivano.
- Trovare un cammino semplice che, partendo da vertice v (inserito dall'utente), raggiungere nodi contenenti, complessivamente, premi di tutte le categorie disponibili
- (solitario) Cercare cammino ottimo: percorso che, partendo da vertice v (inserito dall'utente) e rispettando regole del gioco, permetta di ottenere il più alto score possibile

Problema: regole del gioco

- Passaggio su arco:
 - somma peso al punteggio (possibile decremento)
- Passaggio su vertice:
 - Un vertice contiene nessuno, uno o più premi (al massimo uno per classe/categoria).
 - passando da un nodo con premi, il giocatore ne conquista uno (a scelta), sommando il relativo punteggio al suo score. Il premio assegnato viene rimosso dal nodo.
- Un solo passaggio in un nodo senza premi, più passaggi in un nodo con premi (uno per ogni premio raccolto, più un ultimo passaggio sul nodo senza premi).

Problema: regole del gioco

- Punteggio iniziale 0
- Il punteggio non può mai essere negativo
- Terminazione:
 - il giocatore decide (arbitrariamente) di fermarsi.
 - si raggiunge il numero massimo di mosse (costante MAX).
 - non ci sono mosse disponibili a partire dal nodo raggiunto
 - non ci sono archi uscenti,
 - qualunque arco percorribile causerebbe uno score negativo, oppure tutti i nodi raggiungibili dagli archi
- Se il giocatore ha accumulato premi di tutte le categorie disponibili, lo score finale viene raddoppiato.

Soluzioni

- NON è un problema standard
- ADT grafo esteso: GESTIONE PREMI
- Alternative:
 - ADT Grafo esteso per gestire premi
 - ADT Grafo standard, client che gestisce i premi (soluzione proposta nel libro)
 - NO ATD grafo: il client realizza un grafo ad hoc.
- Tabelle di simboli per gestire nomi di vertici e categorie dei premi, associandole a interi